

第 1 次作业 – 有穷自动机

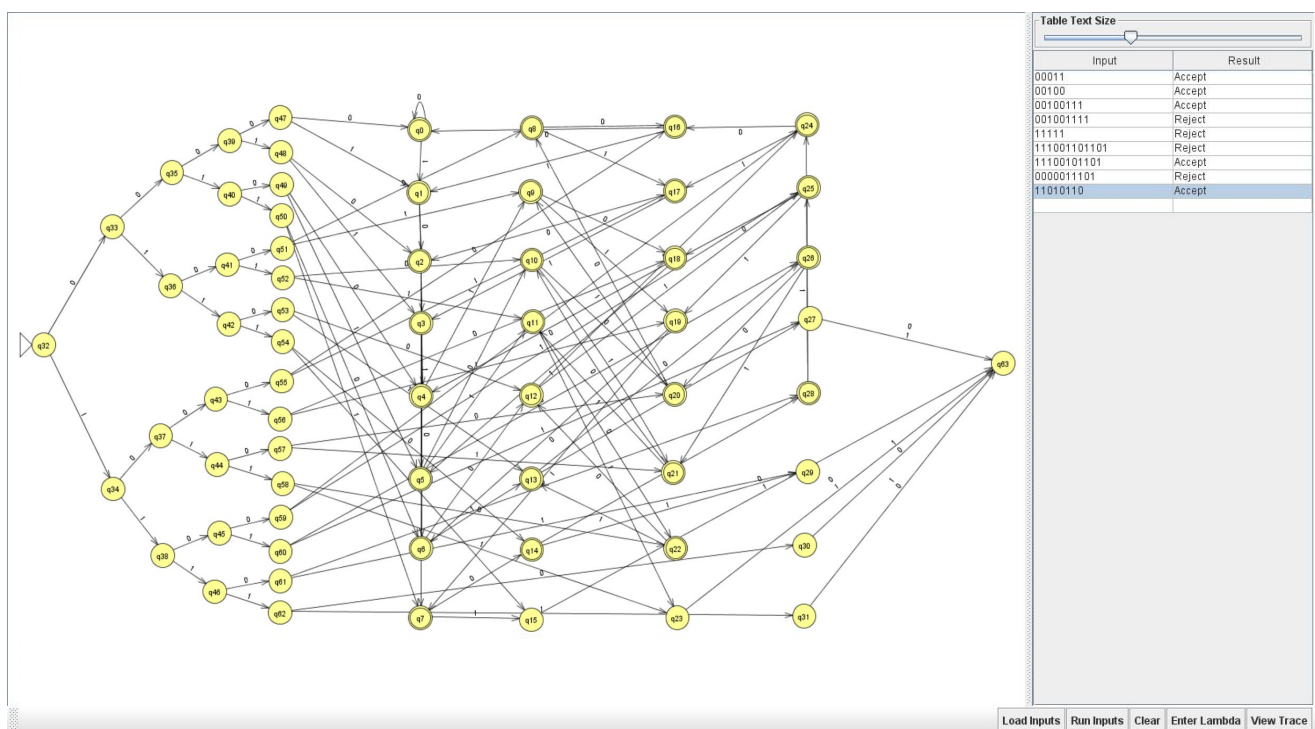
2154312 郑博远

习题 2.2.5 给出接受下列在字母表 $\{0,1\}$ 上的语言的 DFA:

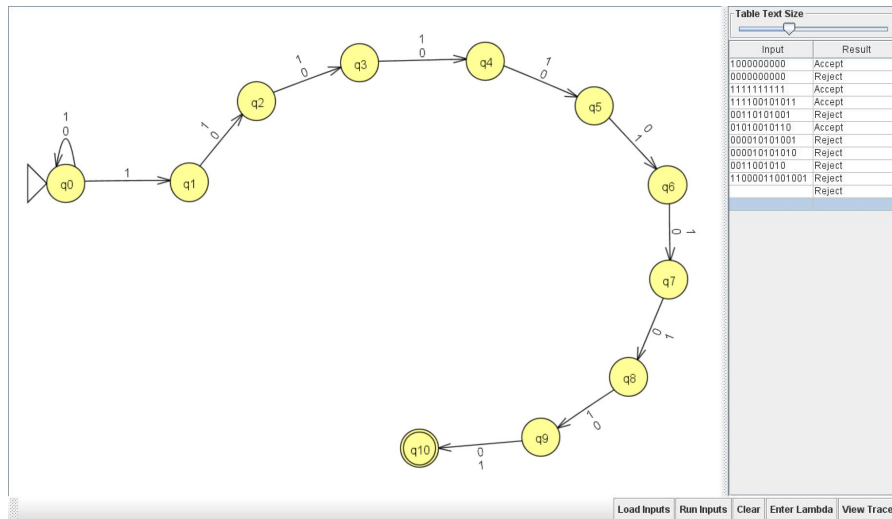
- a) 所有任何 5 个连续符号都至少包含 2 个 0 的串的集合。
- b) 所有倒数第 10 个符号是 1 的串的集合。
- c) 以 01 开头或结尾 (含同时) 的串的集合。
- d) 0 的个数被 5 整除, 1 的个数被 3 整除的串的集合。

解答:

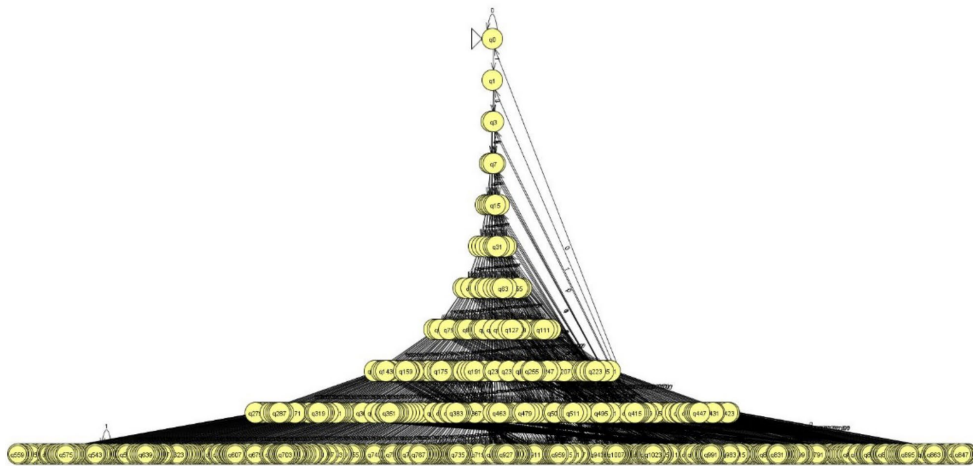
- a) q_0 到 q_{31} 的状态记录五位 01 字母信息, 十进制下标分别对应 (00000~11111)。其中 q_{15} 、 q_{23} 、 q_{27} 、 q_{29} 、 q_{30} 、 q_{31} 不足 2 位 0, 下一状态指向 q_{36} 终止; 含有 2 个数字 0 的则对应 Acceptance。左侧的树状状态记录初始逐个输入的 4 位数字对应的状态。



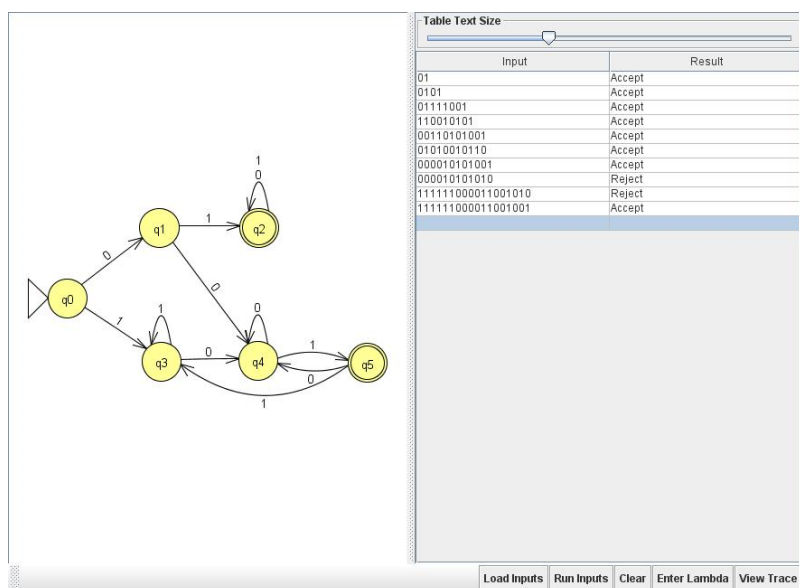
- b) 考虑到需要判断倒数第 10 位是 0 或 1, 记录 10 位信息需要 2^{10} 个状态的 DFA (即课本例 2.13 所说的坏情形)。因此先设计较为简单的 NFA:



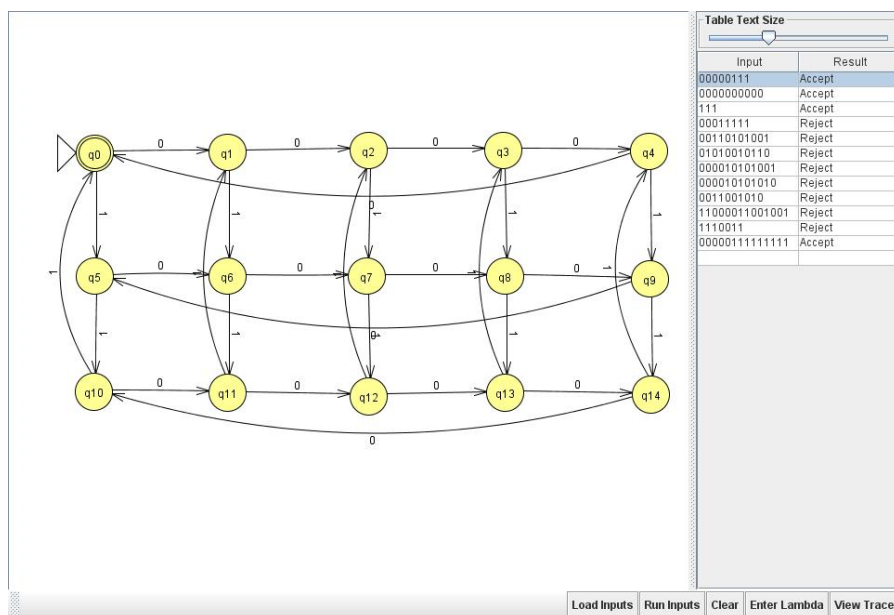
转换为 DFA 如下：



c) 如下图，q1、q2 识别开头的 01，q3、q4、q5 识别末尾的 01：



- d) 5 列状态记录当前累计 0 (模 5) 的个数, 3 行状态记录累计数字 1 (模 3) 的个数。q0 表示 0 的个数是 5 的倍数且 1 的个数是 3 的倍数。

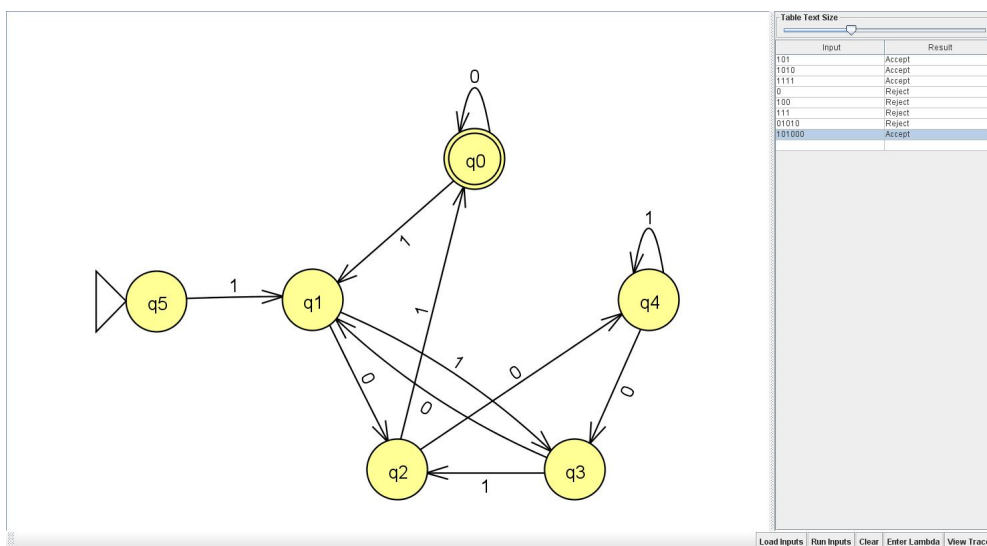


习题 2.2.6 给出接受下列在字母表 $\{0,1\}$ 上的语言的 DFA:

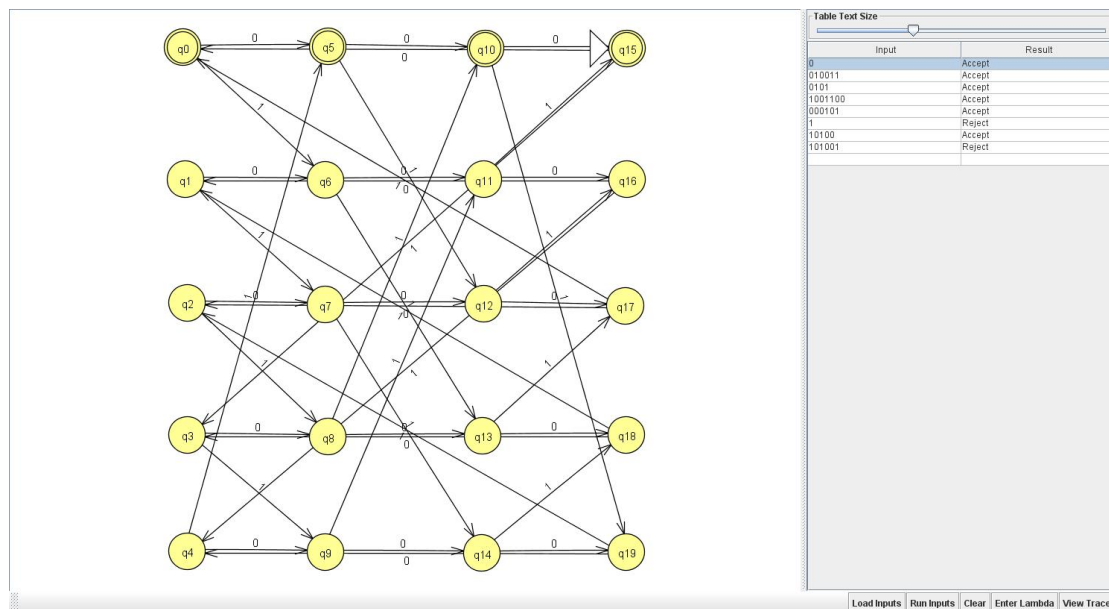
- a) 所有以 1 开头, 当解释成二进制整数时是 5 的倍数的串的集合. 例如, 串 101、1010 和 1111 都属于这个语言, 而 0、100 和 111 则不属于。
- b) 所有倒过来解释成二进制整数时被 5 整除的串的集合. 属于这个语言的串的例子是 0、010011、1001100 和 0101。

解答:

- a) 如下图, q0 到 q4 表示当前读入串转换为 2 进制数后模 5 的结果。



- b) 2 进制数每位的位权由右至左依次为 1、2、4、8、16……模 5 后是有规律的 1、2、4、3 的四个一组循环。如下图所示，5 行的状态分别表示当前读入的串反转后表示的二进制数值（模 5 后），4 列状态表示当前位置的权重是（1、2、4、3），第一行均为接受态。



习题 2.2.9 设 $A = (Q, \Sigma, \sigma, q_0, \{q_f\})$ 是一个 DFA，假设对所有属于 Σ 的 a 有 $\delta(q_0, a) = \delta(q_f, a)$ 。

- a) 证明：对所有 $w \neq \varepsilon$ ，有 $\hat{\delta}(q_0, w) = \hat{\delta}(q_f, w)$ 。
- b) 证明：如果 x 是属于 $L(A)$ 的非空串，则对所有 $k > 0$ ， x^k （即 x 连写 k 遍）也属于 $L(A)$ 。

解答：

- a) 通过用归纳法证明，当 $|\omega| = 1$ 时，依题意显然有 $\hat{\delta}(q_0, w) = \hat{\delta}(q_f, w)$ 。

当 $|\omega| > 1$ 时，设 $w = xa$ （ a 为 w 的结尾符号， x 为包含除结尾符号外的所有符号的串）。

由于 DFA 在某个状态下接收到相同字符的转移是相同的，因此有： $\hat{\delta}(q_0, w) = \delta(\hat{\delta}(q_0, x), a) = \delta(\hat{\delta}(q_f, x), a) = \hat{\delta}(q_f, w)$ 。

- b) 当 $k = 1$ 时由题意有 $\hat{\delta}(q_0, x) = q_f$ ；

当 $k > 1$ 时，有 $\hat{\delta}(q_0, x^k) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_0, x^{k-1}), x)$ 。又 $\hat{\delta}(q_0, x^{k-1}) = q_f$ 且由 a) 得 $\hat{\delta}(q_0, w) = \hat{\delta}(q_f, w)$ ，所以 $\hat{\delta}(q_0, x^k) = q_f$ ，即 x 属于 $L(A)$ 。

习题 2.2.10 考虑下列转移表的 DFA:

	0	1
$\rightarrow A$	A	B
$* B$	B	A

非形式化地描述这个 DFA 接受的语言, 通过对输入串的长度进行归纳, 证明这个描述是正确的。提示: 当建立归纳假设时, 断言什么样的输入导致每个状态, 而不只是断言什么样的输入致接受状态, 这样更明智些。

解答:

本题中的 DFA 接受含有奇数个 1 的字符串, 下面用归纳法证明。

1. 当字符串长度为 1 时, 若输入 0 则状态保留在 A (拒绝), 输入为 1 则状态转移到 B (接受)。符合接受含有奇数个 1 的字符串的结论。

2. 当字符串长度大于 1 时。设 $w = xa$, 下面分类讨论:

若 $\delta(A, x) = A$, 则 x 中有偶数个 1。此时若 $a = 0$, 则 $\delta(A, w) = \delta(\delta(A, x), 0) = A$; 若 $a = 1$, 则 $\delta(A, w) = \delta(\delta(A, x), 1) = B$ 。仍然符合接受含有奇数个字符串的结论;

若 $\delta(A, x) = B$, 则 x 中有奇数个 1。此时若 $a = 0$, 则 $\delta(A, w) = \delta(\delta(A, x), 0) = B$; 若 $a = 1$, 则 $\delta(A, w) = \delta(\delta(A, x), 1) = A$ 。仍然符合接受含有奇数个字符串的结论;

综上所述, 本题中的 DFA 接受含有奇数个 1 的字符串。

习题 2.2.11 对下列转移表重复习题 2.2.10。

	0	1
$\rightarrow * A$	B	A
$* B$	C	A
C	C	C

解答:

本题中的 DFA 接受不含 “00” 的字符串, 若要证明此结论, 即证明所有含 “00” 的字符串都不被接受 (最后在 C 状态), 否则则被接受 (停留在 A 状态或 B 状态)。

1. 先证明所有含“00”的字符串最后都停留在 C 状态：

设含“00”的字符串 w 被字符串中第一次出现的“00”子串分割为两部分，即 $w = x_0 00 x_1$ 。则由假设可得 $\delta(A, x_0) = A$ ，所以 $\delta(A, x_0 00) = \delta(\delta(\delta(A, x_0), 0), 0) = C$ 。由转移表易得， $\delta(A, w) = \delta(C, x_1) = C$ 。因此结论得证。

2. 证明所有不含“00”的字符串最后都停留在 A 或 B 状态：

1) 若 w 不含字符“0”，易得 $\delta(A, w) = A$ 符合结论；

2) 若 w 含若干个不连续的字符“0”。对于字符串中第一个“0”，由 1) 结论可得此前在 A 状态，则有 $\delta(A, 0) = B$ 。若“0”不在字符串末尾则后跟字符“1”（因为不含“00”子串），有 $\delta(A, 01) = \delta(\delta(A, 0), 1) = A$ 回到状态 A，因此对后续的若干“01”子串同理可得会回到状态 A；若“0”在字符串末尾，则最终停留在接受状态 B。因此得证，所有不含“00”的字符串最后都停留在 A 或 B 状态。

习题 2.3.3 把下列 NFA 转化为 DFA，并且非形式化地描述它接受的语言：

	0	1
$\rightarrow p$	$\{p, q\}$	$\{p\}$
q	$\{r, s\}$	$\{t\}$
r	$\{p, r\}$	$\{t\}$
$* s$	$\emptyset$	$\emptyset$
$* t$	$\emptyset$	$\emptyset$

解答：

本题中的 NFA 可以转换为如下的 DFA：

	0	1
$\rightarrow \{p\}$	$\{p, q\}$	$\{p\}$
$\{p, q, r, s\}$	$\{p, q, r, s\}$	$\{p\}$
$\{p, q\}$	$\{p, q, r, s\}$	$\{p, t\}$
$\{p, t\}$	$\{p, q\}$	$\{p\}$

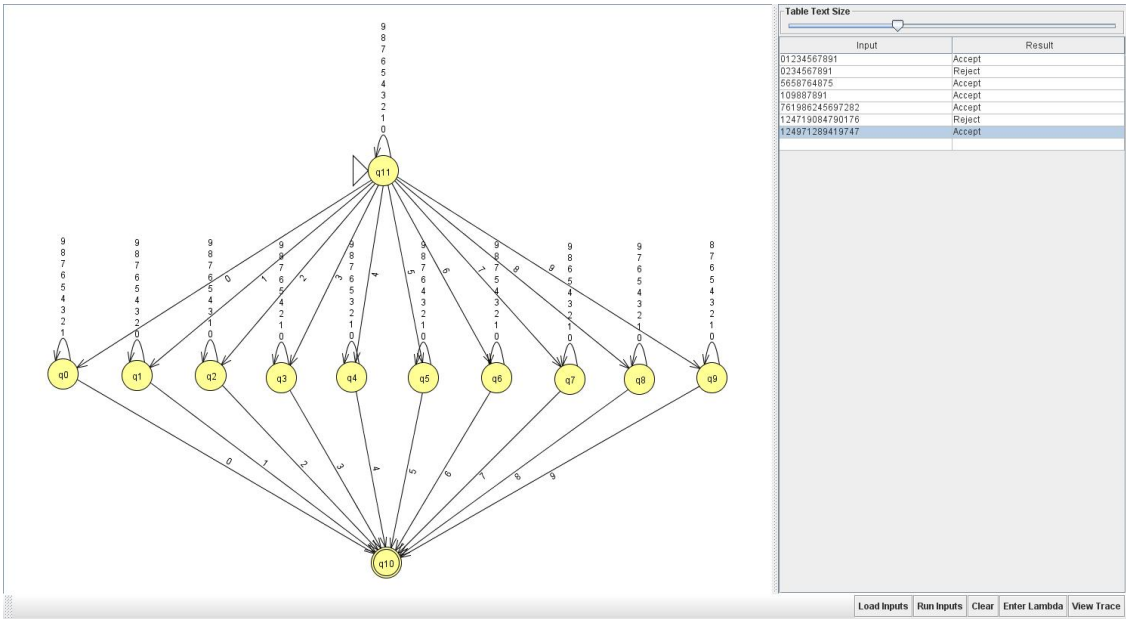
它接受倒数第二个字符为“0”的语言。

习题 2.3.4 给出接受下列语言的非确定型有穷自动机。尝试尽可能多利用非确定性。

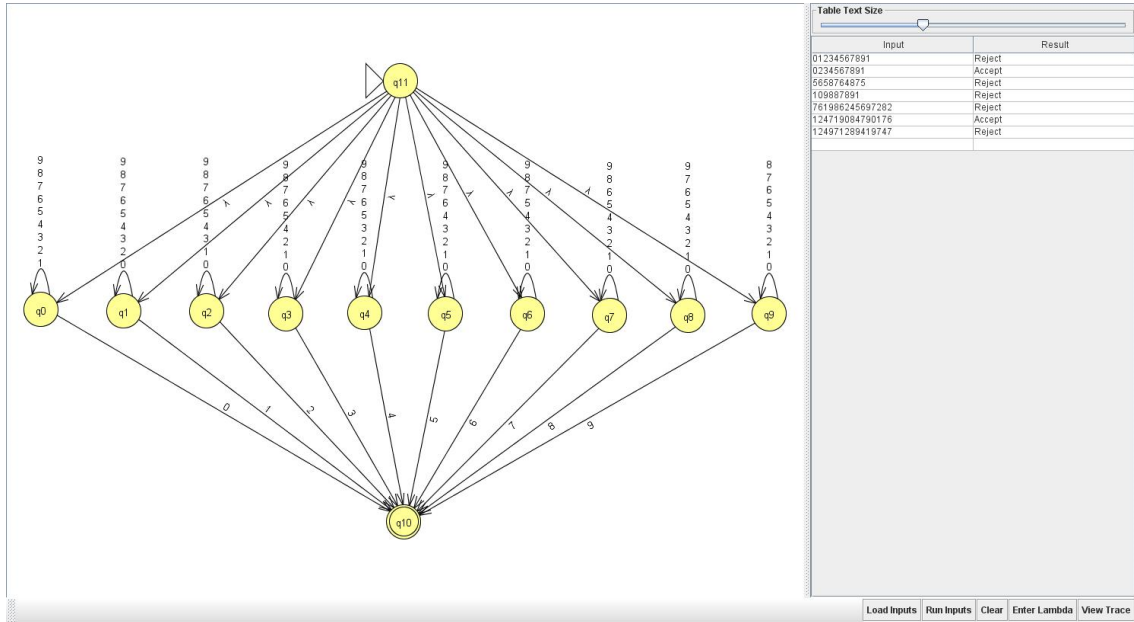
- a) 在字母表 $\{0,1, \dots, 9\}$ 上的串的集合, 使得结尾数字在前面出现过。
- b) 在字母表 $\{0,1, \dots, 9\}$ 上的串的集合, 使得结尾数字在前面没有出现过。
- c) 0 和 1 的串的集合, 使得有两个 0 间隔的位置数是 4 的倍数。注意, 0 算是 4 的倍数。

解答:

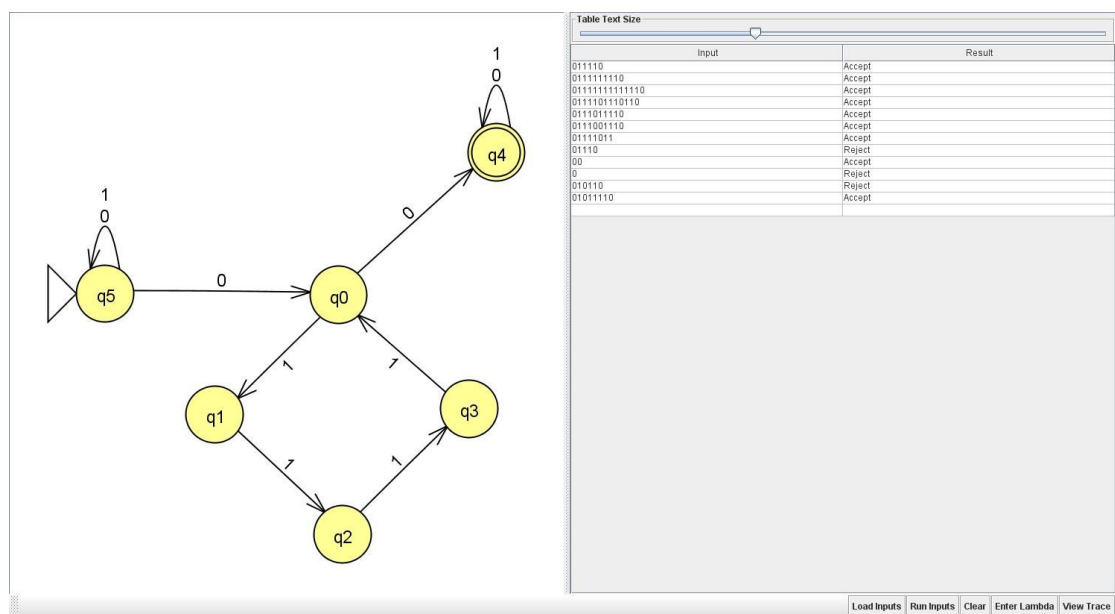
a) 设计 NFA 如下图:



b) 设计 NFA 如下图:



c) 设计 NFA 如下图。其中 q_0 - q_4 记录分割 2 个 0 的连续的 1 的个数（模 4）， q_4 为接受状态，表示出现了 2 个间隔为 4 的倍数的 0。



习题 2.3.7 在例 2.13 中我们断言：NFA N 在读输入序列 w 后，对 $i = 1, 2, \dots, n$ ，处在状态 q_i 中，当且仅当 w 的倒数第 i 个符号是 1。证明这个断言。

解答：

先证明充分性，即 NFA N 在读输入序列 w 后，若 w 的倒数第 i 个符号是 1，则对 $i = 1, 2, \dots, n$ ，处在状态 q_i 中。对于 $w = x1a_1a_2 \dots a_{n-1}$ ，根据书本形式化命题 1， N 存在 $\hat{\delta}(q_0, x) = q_0$ 。所以有 $\hat{\delta}(q_0, w) = \hat{\delta}(\delta(\hat{\delta}(q_0, x), 1), a_1 \dots a_{n-1}) = \hat{\delta}(q_1, a_1 \dots a_{n-1}) = q_i$ 。

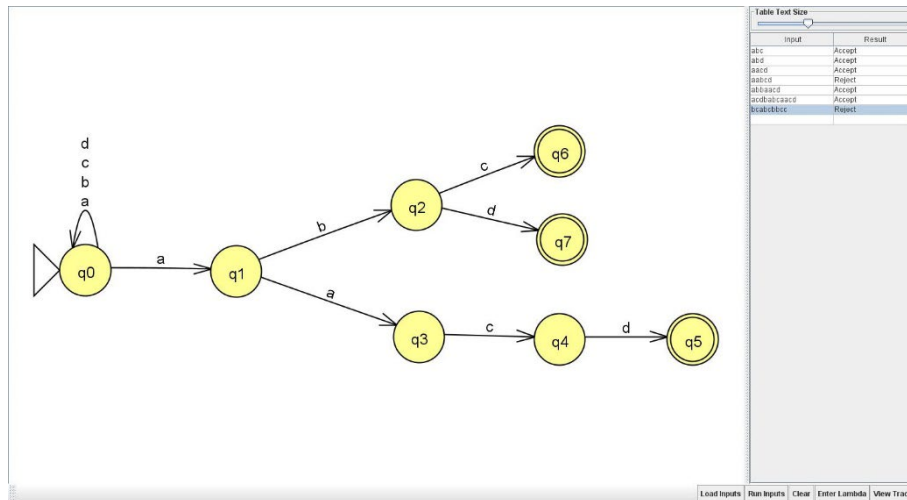
再证明必要性，即 NFA N 在读输入序列 w 后，若对 $i = 1, 2, \dots, n$ ，处在状态 q_i 中，则 w 的倒数第 i 个符号是 1。下面用反证法证明：假设 w 的倒数第 i 个符号是 0，有 $\hat{\delta}(q_0, w) = \hat{\delta}(\delta(\hat{\delta}(q_0, x), 1), a_1 \dots a_{n-1}) = \hat{\delta}(q_0, a_1 \dots a_{n-1})$ ，最多能够到达状态 q_{n-1} ，与处在状态 q_i 中矛盾。因此假设不成立， w 的倒数第 i 个符号是 1。

习题 2.4.1 设计识别下列串的集合的 NFA。

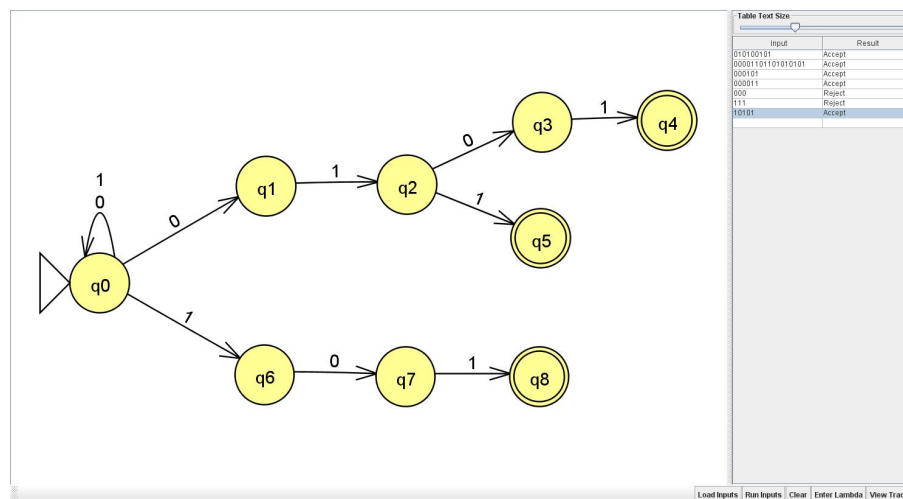
- abc、abd 和 aacd，假设字母表是 $\{aa, bb, cc, dd\}$ 。
- 0101、101 和 011。
- ab、bc 和 ca，假设字母表是 $\{aa, bb, cc\}$ 。

解答：

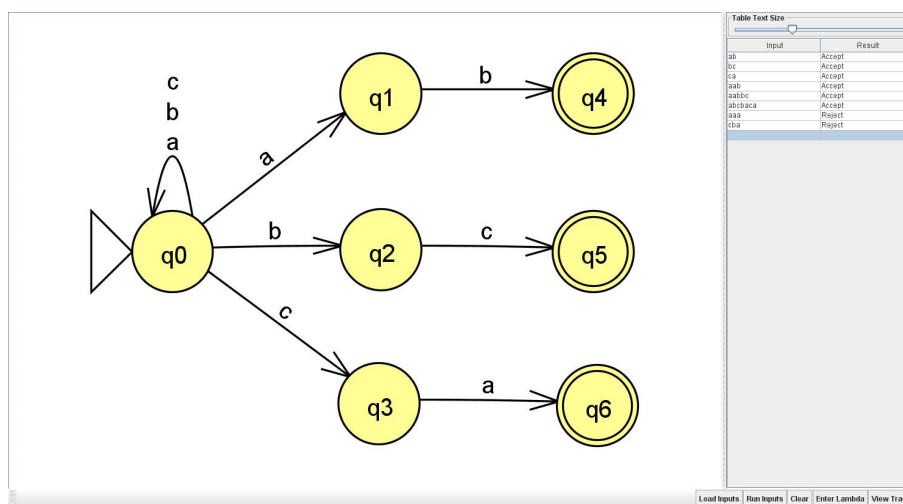
a) 设计 NFA 如下图：



b) 设计 NFA 如下图：



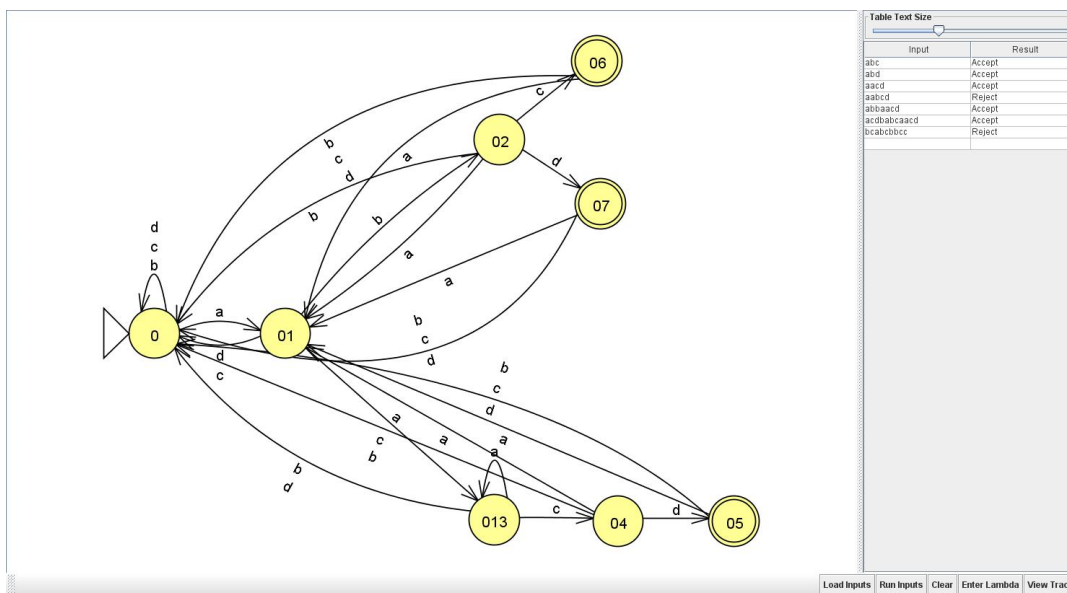
c) 设计 NFA 如下图：



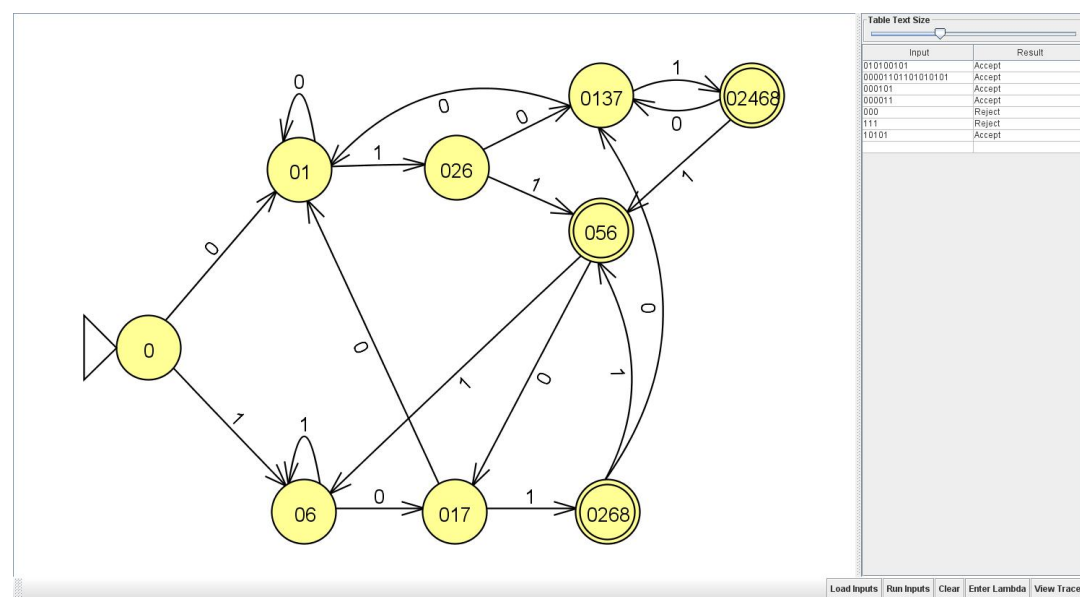
习题 2.4.2 把习题 2.4.1 的每个 NFA 转化成 DFA。

解答：

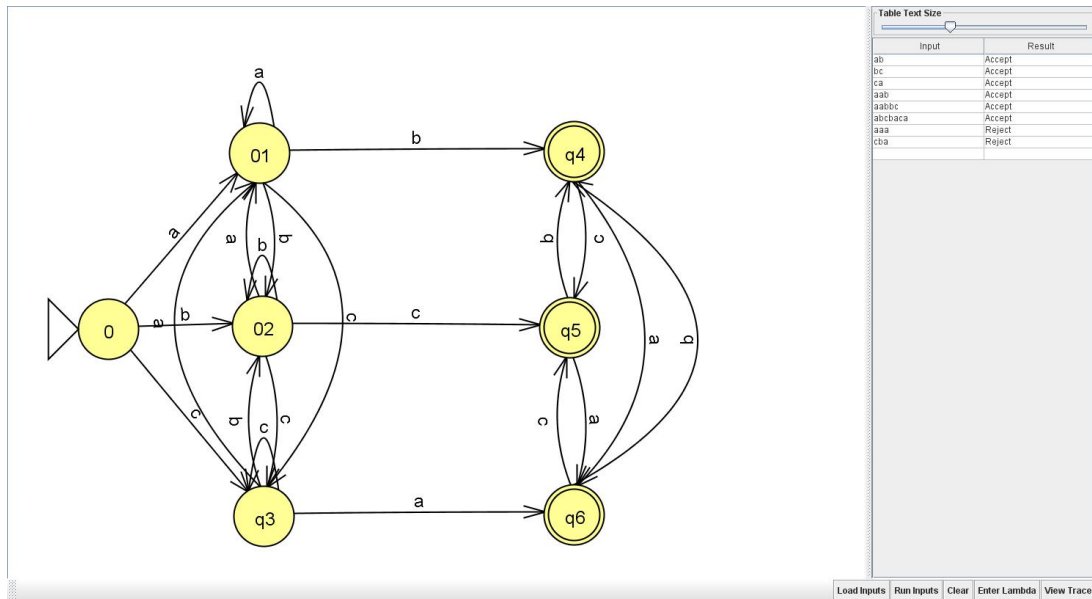
a) 转换为 DFA 如下图：



b) 转换为 DFA 如下图：



c) 转换为 DFA 如下图：

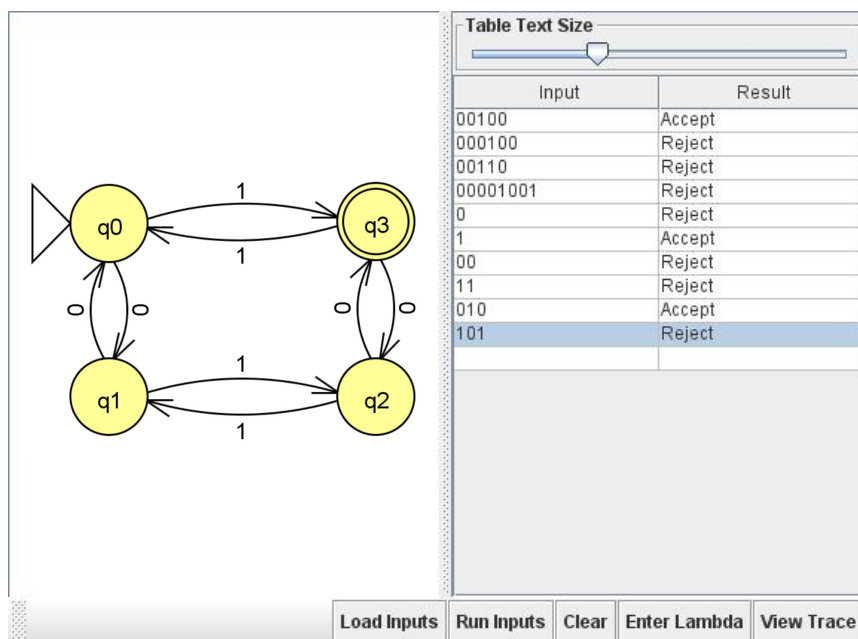


题目 2 用 JFLAP 构建接受下列语言的 FA，其中， $\Sigma = \{0,1\}$ ：

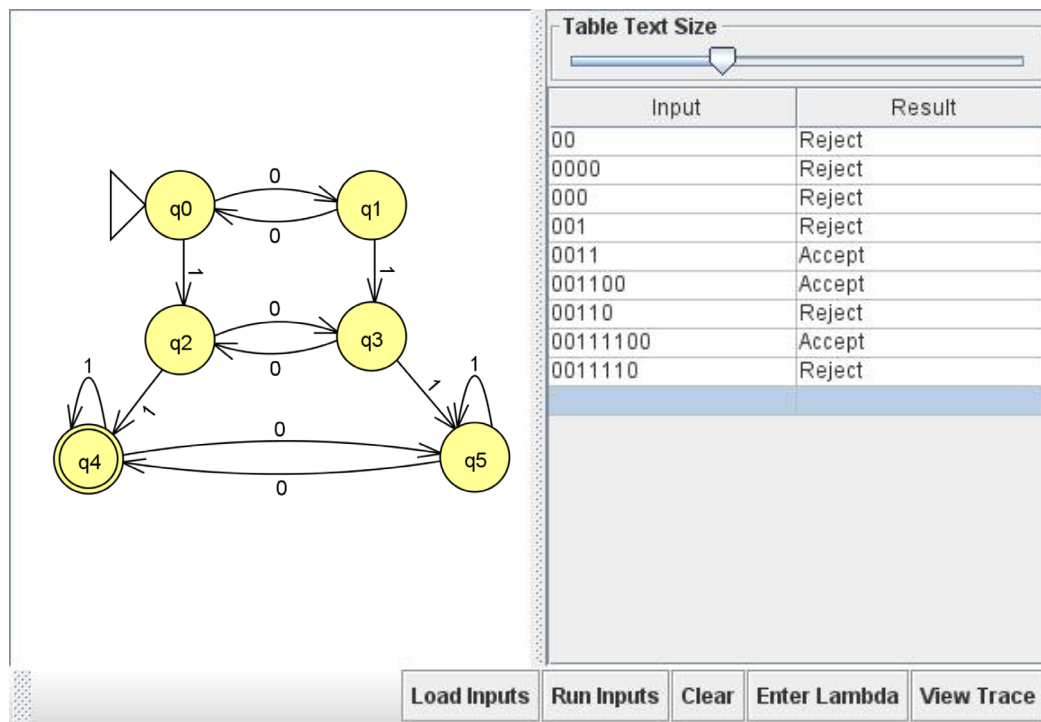
- (1) 包含偶数个 0 和奇数个 1；
- (2) 包含偶数个 0，且至少 2 个 1；
- (3) 0 和 1 的个数要么都是偶数，要么都是奇数；
- (4) 任意个 0 后面跟随偶数个 1；

解答：

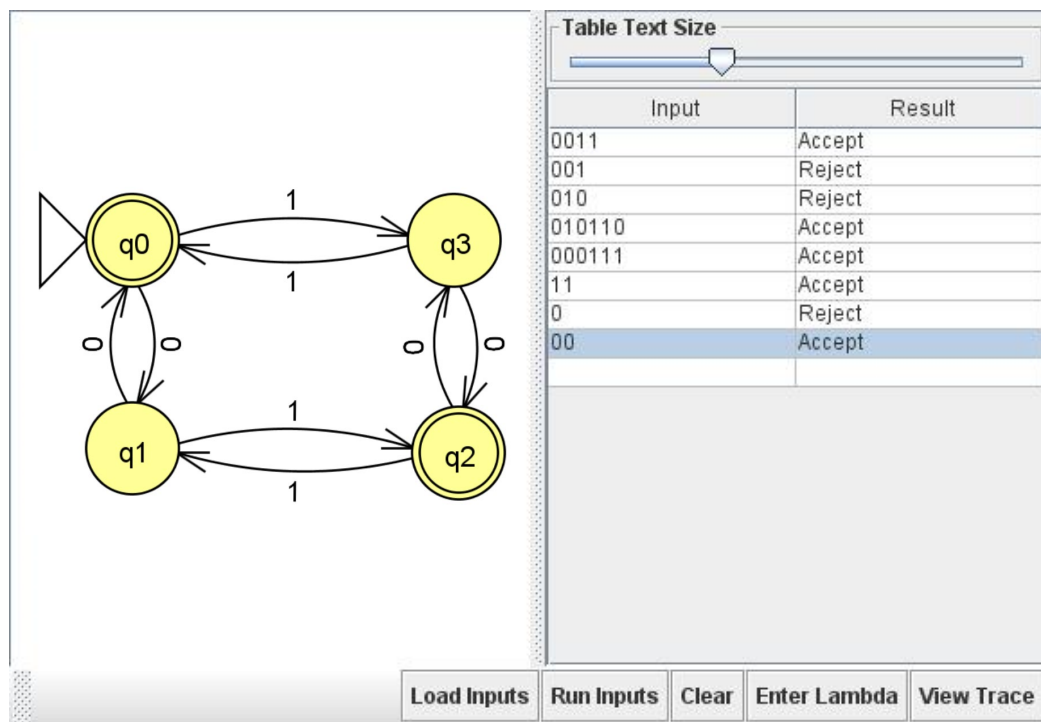
1) 设计 DFA 如下图：



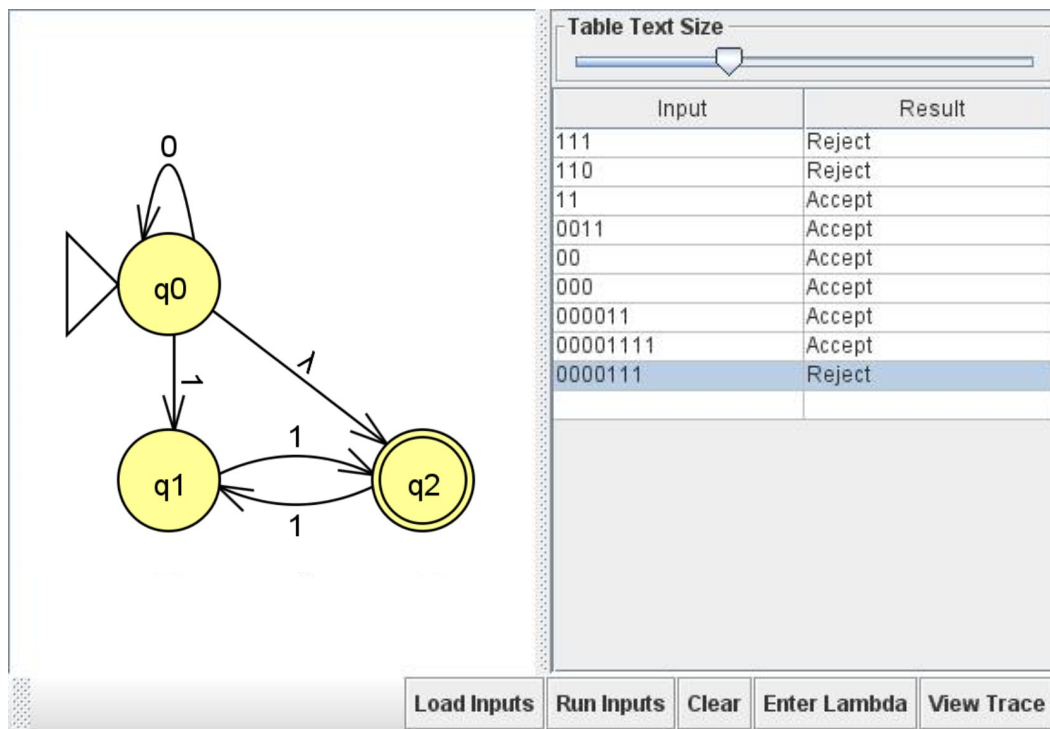
2) 设计 DFA 如下图:



3) 设计 DFA 如下图:



4) 设计 NFA 如下图：



题目 3 语言 $L = \{ \omega \mid \omega = a_0b_0c_0a_1b_1c_1 \dots a_nb_nc_n, \frac{a_n \dots a_1 a_0}{+ b_n \dots b_1 b_0}, a_i, b_i, c_i \in \{0,1\}, n \geq 0, 0 \leq i \leq n, \text{ 这里的加号“+”代表二进制加} \}$, 试判断 L 是不是正则语言。如果不是的话, 请说明理由; 如果是的话, 请用 JFLAP 构造。

解答:

L 是正则语言, 因为其可以被如下的 DFA 识别:

